



ETERSET RS-5272AP

Eternal Materials (Malaysia) SDN. BHD.

Version No: 1.3

Safety Data Sheet according to OSHA HazCom Standard (2012) requirements

Chemwatch Hazard Alert Code: 2

Issue Date: 11/24/2022

Print Date: 11/24/2022

Initial Date: 11/24/2022

LGHS, USAEN

CHƯƠNG 1: NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT

- Tên sản phẩm: ETERSET RS-5272AP.
- Tên vận chuyển phù hợp: Nhựa Polyester không no (Unsaturated Polyester Resin).
- Nhà sản xuất: Eternal Materials (Malaysia) SDN. BHD.
- Địa chỉ: PTD 5044, Jalan Rumbia 2, Khu công nghiệp Tanjung Langsat, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia.
- Số điện thoại khẩn cấp: +607-2778600.

CHƯƠNG 2: NHẬN DẠNG MÔI NGUY

0 = Minimum
1 = Low
2 = Moderate
3 = High
4 = Extreme



- Phân loại GHS: Kích ứng da (Nhóm 2), Kích ứng mắt (Nhóm 2A), Chất lỏng dễ cháy (Nhóm 3), Độc tính cơ quan đích cụ thể - Tiếp xúc lặp lại (Nhóm 1).
- Từ cảnh báo: NGUY HIỂM.
- Các cảnh báo nguy cơ: Chất lỏng và hơi dễ cháy (H226); Gây kích ứng da (H315); Gây kích ứng mắt nghiêm trọng (H319); Gây tổn thương các cơ quan (như hệ thần kinh, tai) qua tiếp xúc kéo dài hoặc lặp lại (H372).
- Biện pháp phòng ngừa: Tránh xa nguồn nhiệt/tia lửa/ngọn lửa hở. Đậy kín vật chứa. Mang găng tay/quần áo bảo hộ/bảo vệ mắt.



CHƯƠNG 3: THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN

- Styrene (CAS No 100-42-5): Chiếm 30–40% trọng lượng.
- Nhựa polyester không no (CAS No 58182-50-6): Chiếm 60–70% trọng lượng.

CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP SƠ CỨU

- Tiếp xúc mắt: Rửa ngay lập tức bằng nước sạch trong ít nhất vài phút, tháo kính áp tròng nếu có và dễ thực hiện.
- Tiếp xúc da: Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn, rửa sạch da bằng nhiều nước và xà phòng.
- Hít phải: Di chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí, giữ ấm và nghỉ ngơi. Nếu ngừng thở, thực hiện hô hấp nhân tạo.
- Nuốt phải: Cho uống một ly nước. Thông thường không cần sơ cứu khẩn cấp trừ khi có triệu chứng bất thường.

CHƯƠNG 5: BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

- Chất chữa cháy: Sử dụng bột kháng cồn hoặc bột protein bình thường.
- Nguy cơ đặc biệt: Chất lỏng và hơi dễ cháy. Hơi có thể di chuyển một khoảng cách xa đến nguồn đánh lửa và gây cháy ngược.
- Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Khi cháy có thể sinh ra khí cực độc như Carbon Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO₂) và các hợp chất hữu cơ khác.

CHƯƠNG 6: BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN ĐỔ

- Sự cố nhỏ: Loại bỏ các nguồn đánh lửa, ngăn chặn rò rỉ và thấm hút bằng vật liệu không cháy như vermiculite hoặc cát.
- Sự cố lớn: Sơ tán khu vực, ngăn chặn hóa chất đi vào cống rãnh hoặc nguồn nước. Thu gom vào các thùng chứa có nhãn để tái chế hoặc tiêu hủy.

CHƯƠNG 7: THAO TÁC VÀ LƯU TRỮ

- Thao tác an toàn: Sử dụng trong khu vực thông gió tốt. Tránh tích tụ tĩnh điện bằng cách nối đất các thiết bị. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng.
- Lưu trữ: Bảo quản ở nơi khô ráo, mát mẻ, thông thoáng, tránh xa các chất oxy hóa mạnh và nguồn nhiệt. Không lưu trữ trong hầm, hố nơi hơi có thể bị kẹt lại.

CHƯƠNG 8: KIỂM SOÁT TIẾP XÚC / BẢO HỘ CÁ NHÂN

- Giới hạn tiếp xúc (Styrene): OSHA PEL là 100 ppm; ACGIH TLV là 20 ppm (TWA) và 40 ppm (STEL).

- Thiết bị bảo hộ (PPE):
 - Mắt: Kính bảo hộ có tấm che hai bên hoặc kính bảo hộ hóa chất .
 - Tay/Chân: Găng tay bảo hộ (PVC, Nitrile), giày an toàn hoặc ủng cao su .
 - Hô hấp: Mặt nạ lọc loại A-P khi nồng độ vượt quá giới hạn tiếp xúc .



CHƯƠNG 9: ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC

- Trạng thái: Chất lỏng .
- Điểm sôi: 145°C .
- Điểm chớp cháy: 31°C .
- Độ tan trong nước: Không tan (Immiscible) .
- Áp suất hơi: 1.27 kPa ở 20°C .

CHƯƠNG 10: ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG

- Độ ổn định: Sản phẩm chứa hệ thống chất ức chế trùng hợp để đảm bảo tính ổn định trong điều kiện lưu trữ thông thường .
- Tránh tiếp xúc: Nhiệt độ cao, nguồn đánh lửa và các chất không tương thích .
- Chất không tương thích: Các tác nhân oxy hóa mạnh, axit mạnh, kim loại kiềm .

CHƯƠNG 11: THÔNG TIN ĐỘC TÍNH

- Hít phải: Có thể gây kích ứng đường hô hấp, trầm cảm hệ thần kinh trung ương (chóng mặt, buồn ngủ) .
- Tiếp xúc da: Gây kích ứng trung bình, có thể gây viêm da sau khi tiếp xúc kéo dài .
- Mẫn tính: Tiếp xúc kéo dài với Styrene có thể gây tổn thương thính giác và ảnh hưởng đến hệ thần kinh . Styrene được IARC phân loại là tác nhân có thể gây ung thư (Nhóm 2A) .

CHƯƠNG 12: THÔNG TIN SINH THÁI

- Độc tính thủy sinh (Styrene): LC50 (96 giờ) cho cá là 4.02 mg/L .
- Khả năng phân hủy: Styrene có khả năng phân hủy sinh học trong nước và đất .
- Tiềm năng tích lũy sinh học: Thấp (BCF = 13.5) .

CHƯƠNG 13: CÂN NHẮC THẢI BỎ

- Phương pháp thải bỏ: Tái chế nếu có thể. Nếu không, tiêu hủy bằng cách đốt tại các cơ sở được cấp phép hoặc chôn lấp hóa chất theo quy định địa phương . Không đổ vào cống rãnh .

CHƯƠNG 14: THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

- Số UN: 1866 .
- Tên vận chuyển: RESIN SOLUTION, flammable .
- Loại nguy hiểm: Lớp 3 (Chất lỏng dễ cháy) .
- Nhóm đóng gói: III .

CHƯƠNG 15: THÔNG TIN VỀ QUY ĐỊNH

- Danh mục quy định: Styrene có tên trong danh sách của các tổ chức như IARC, ACGIH, và các quy định của Hoa Kỳ (SARA, CERCLA) .
- Kiểm kê quốc gia: Các thành phần có trong danh mục kiểm kê hóa chất của Úc, Canada, Trung Quốc, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Philippines và Hoa Kỳ .

CHƯƠNG 16: THÔNG TIN KHÁC

- Thông tin trong SDS này dựa trên các nguồn tài liệu tin cậy hiện có và được sử dụng để hỗ trợ đánh giá rủi ro . Các chữ viết tắt như TWA (Trung bình trọng số thời gian), STEL (Giới hạn tiếp xúc ngắn hạn) được giải thích để hỗ trợ người dùng .